Universidad Peruana Cayetano Heredia
Facultad de Ciencias e Ingeniería
Departamento de Ciencias Exactas

Programación Avanzada 2025

Lab. 15.3. GUI. The Menu Widget.

Noviembre 29, 2025

Cree una carpeta (folder) en el disco D, nómbrela con su apellido paterno seguido de su código. Ejemplo: LOPEZ12345

Las GUI complejas contienen muchas funciones por lo que para organizar las acciones y facilitar la navegación típicamente usan los menús.
Tkinter `Menu` es un widget que ayuda a crear un conjunto de items de acción que podría ofrecer una aplicación. Para crear múltiples opciones en términos de símbolos y texto se usa un menú. En el momento en que se hace clic o se toca cualquiera de las opciones, se activa una acción, que podría implicar abrir un archivo, guardar un archivo, etc.

Veamos un sencillo ejemplo que nos muestra cómo agregar un menú a nuestra GUI.

1. Descargue el programa **Ejercicio1.py**. Analice el programa, fíjese cómo se crea el menú principal y se agregan a él los menús de trabajo.
   - ¿cuál es el propósito del parámetro `tearoff` de `Menu`?. Verifique qué sucede si coloca `tearoff=1` al submenú `edit_menu`.
   - ¿Cuántas barras de menú puede tener el contenedor superior?

2. Modifique el programa del Ejercicio N° 1. Agregue los siguientes menús
   - `Option`, con sus ítems: `Configure App`, `Code App`
   - `Help`, con sus ítems: `Help Index`, `About`
   - `Quit`, sin ningún item.

3. Modifique el programa del Ejercicio N° 2. Agregue al menú `Option` un separador al final de los dos primeros ítems, luego agregue el submenú `Preferences` con sus ítems `Keyboard Shortcuts` y `Color Themes`.

4. Modifique el programa del Ejercicio N° 3. En el submenú `Preferences` de `Option`, convierta al item `Color Themes` en un submenú con sus ítems `Pink`, `Blue`, `Sky Blue`.

   A los ítems `Pink`, `Blue`, `Sky Blue`, agregar los parámetros `background` y `activebackground`.

5. Agregue un área de texto (widget Text) a la GUI del ejercicio N° 4. Proporcione funcionalidad a los ítems del submenú `Color Themes` del submenú `Preferences` del menú `Option`.
   Cuando se seleccione uno de los ítems de `Color Themes`, el color de fondo del área de texto (Text) debe cambiar al color que corresponde al item seleccionado. También debe cambiar el color del texto de Text.

6. Agregue funcionalidad a los ítems `Open` y `Save as...` del submenú `File` del programa del ejercicio N° 5. Pruebe introduciendo un texto en el área de texto, guárdelo en un archivo en vuestra carpeta de trabajo. Luego lea el archivo desde el disco y muéstrelo en el área de texto.
   Sugerencia: vea los códigos de los ejercicios N° 6 y 7 del laboratorio N° 15.1.